

Photo Wall

Web chụp ảnh có khung viền nhận diện ba bên, hiển thị lên màn hình lớn tại gian hàng. GDGoC xây dựng toàn bộ sản phẩm; hai đơn vị còn lại tham gia ở phần nhận diện và nghiệm thu.

Thay đổi so với bản kế hoạch trước

- Bỏ toàn bộ phần trò chơi **Match & Catch**. Sản phẩm rút gọn còn luồng chụp và trưng bày ảnh.
- GDGoC đảm nhận toàn bộ khâu xây dựng, gồm cả phần máy chủ và hạ tầng.
- Điểm hợp tác ba bên thể hiện qua **khung viền hoạ tiết ghép lên ảnh** – xem đặc tả ở trang 2.
- Nền tảng kỹ thuật chuyển hoàn toàn sang hệ sinh thái Google – xem trang 3. Tiến độ bốn ngày giữ nguyên.

1 Phạm vi sản phẩm

cơ sở nghiệm thu ngày 24.09

- Trang chờ và màn nhập tên hiển thị
- Chụp ảnh khung dọc 3:4, hoặc chọn ảnh có sẵn từ thư viện
- Ghép khung viền hoạ tiết ba bên lên ảnh, cho phép đổi giữa các biến thể khung
- Màn xem lại, chụp lại, gửi ảnh

- Lưới ảnh trên thiết bị di động, tự cập nhật khi có ảnh mới
- Màn hình lớn 16:9 tại gian hàng: lưới ảnh, bộ đếm lượt tham gia, mã QR
- Tải ảnh đã ghép khung về máy người dùng
- Công cụ gỡ ảnh dành cho ban tổ chức

Hệ quả của việc bỏ trò chơi: hạng mục nặng nhất và rủi ro nhất đã được loại bỏ. Quý thời gian dôi ra được dồn cho chất lượng khung viền và độ ổn định của luồng ảnh trên thiết bị thật.

2 Phân công trong GDGoC

theo nhóm việc, mỗi nhóm một người hoặc một cặp

NHÓM VIỆC	PHỤ TRÁCH	NGÀY TRỌNG TÂM
Giao diện & khung viền Design system	Chuyển bộ design token thành hệ giao diện dùng chung; trang chờ và màn nhập tên; dựng tệp khung viền và bộ ghép khung trên trình duyệt; xuất ảnh thành phẩm.	Ngày 1 → 2
Chụp ảnh Camera & tải lên	Truy cập camera, khung ngắm 3:4, xử lý hướng ảnh, chọn ảnh từ thư viện, màn xem lại, nén ảnh và tải lên kho lưu trữ.	Ngày 2 → 3
Nền tảng Firebase & bảo mật	Khởi tạo dự án Firebase, cấu hình kho lưu trữ và cơ sở dữ liệu, quy tắc bảo mật, chống lạm dụng, triển khai và tên miền.	Ngày 1 → 3
Trưng bày Lưới ảnh & màn hình lớn	Lưới ảnh trên di động với cập nhật thời gian thực; màn hình lớn 16:9 kèm bộ đếm và mã QR; công cụ gỡ ảnh cho ban tổ chức.	Ngày 3 → 4

3 Vai trò của hai đơn vị phối hợp

tham gia ở nhận diện và nghiệm thu, không tham gia xây dựng

CLB AWS

- Cung cấp logo và quy chuẩn nhận diện dùng trên khung viền
- Duyệt bản khung viền trước khi đưa vào sản phẩm
- Tham gia buổi diễn tập và nghiệm thu ngày 24.09
- Đồng hành truyền thông tại gian hàng

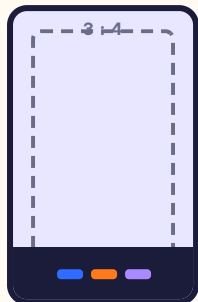
Đoàn hội Khoa CNTT

- Cung cấp logo, thông điệp và tên gọi chính thức của ngày hội
- Duyệt nội dung khung viền và nội dung hiển thị công khai
- Chịu trách nhiệm màn hình, máy chiếu và vị trí đặt tại gian hàng
- Trực gỡ ảnh không phù hợp trong thời gian sự kiện

Khung viền & tiến độ

4 Khung viền — điểm hợp tác ba bên

nằm trên đường găng, phải chốt trong ngày 1



Viền họa tiết + dải logo đáy

Kích thước 1080 × 1440 pixel (tỉ lệ 3:4), xuất kèm bản gấp đôi cho màn hình mật độ cao.

Định dạng PNG nền trong suốt, đặt tên `frame-v1.png`; mỗi biến thể một tệp riêng.

Cấu trúc Viền họa tiết dày 40–56 pixel quanh bốn cạnh; dải đáy cao 220 pixel chứa ba logo xếp ngang và tên ngày hội; vùng an toàn 64 pixel không đặt chi tiết quan trọng.

Màu sắc Lấy từ bộ màu trong bản đặc tả giao diện. Ba màu nhận diện dùng cân bằng, không đơn vị nào lấn át.

Biến thể Hai mẫu: một bản sáng, một bản nền đậm. Người dùng chọn trực tiếp ở màn xem lại.

Quy trình duyệt GDGoC duyệt bản thứ nhất trong ngày 1 → CLB AWS và Đoàn hội duyệt ngay chiều cùng ngày → đóng băng. Sau thời điểm đóng băng chỉ sửa lỗi hiển thị, không đổi bố cục.

Lý do phải chốt sớm: việc ghép khung nằm giữa luồng chụp ảnh và luồng trưng bày. Khung chốt muộn một ngày thì cả hai nhóm phía sau phải chờ, và ngày dự phòng duy nhất sẽ bị tiêu hết.

5 Lịch bốn ngày

tiến độ giữ nguyên như bản trước

Ngày 1

Thứ Hai · 21.09

Khởi tạo dự án Firebase, kho lưu trữ, cơ sở dữ liệu và quy tắc bảo mật. Dựng hệ giao diện, trang chờ và màn nhập tên. Dựng bản khung viền thứ nhất và trình lên hai đơn vị phối hợp.

Kết quả cuối ngày

Khung viền được duyệt và đóng băng; môi trường triển khai truy cập được qua HTTPS.

Ngày 2

Thứ Ba · 22.09

Hoàn thiện luồng chụp ảnh: truy cập camera, khung ngắm 3:4, chọn ảnh từ thư viện, ghép khung trên trình duyệt, màn xem lại. Kiểm thử camera trên máy iPhone và máy Android thật.

Kết quả cuối ngày

Chụp được ảnh có khung viền và tải lên kho lưu trữ thành công.

Ngày 3

Thứ Tư · 23.09

Lưới ảnh trên di động với cập nhật thời gian thực. Màn hình lớn 16:9 kèm bộ đếm và mã QR. Công cụ gỡ ảnh. Tải ảnh về máy. Chống lạm dụng và giới hạn tần suất.

Kết quả cuối ngày

Đóng băng tính năng. Luồng đầu-cuối chạy trên thiết bị thật.

Ngày 4

Thứ Năm · 24.09

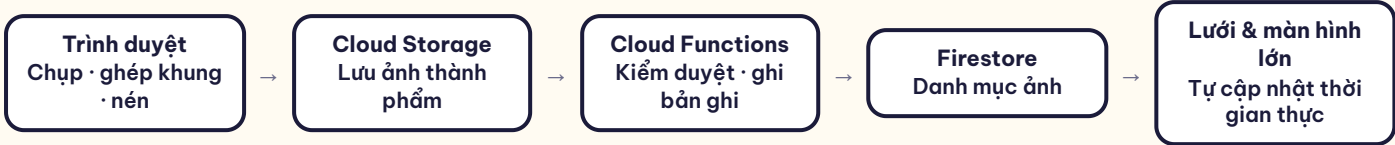
Sửa lỗi mức nghiêm trọng, kiểm thử trên Safari iOS và Chrome Android, thử tải khoảng 30 phiên đồng thời, diễn tập toàn luồng và chuẩn bị hồ sơ bàn giao.

Kết quả cuối ngày

Diễn tập đạt, quyết định bàn giao.

6 Luồng dữ liệu

không có máy chủ trung gian trên đường tải ảnh lên



Video timelapse chạy một lần sau sự kiện bằng Cloud Run Job với FFmpeg, đọc ảnh trực tiếp từ Cloud Storage.

7 Lựa chọn theo từng lớp

toàn bộ nằm trong Firebase và Google Cloud

LỚP	DỊCH VỤ ĐỀ XUẤT	LÝ DO CHỌN VÀ GHI CHÚ TRIỂN KHAI
Giao diện	Lit + TypeScript, thành phần nhập liệu dùng Material Web	Thư viện của Google, nhẹ, không cần thời gian làm quen dài như framework lớn. Biểu tượng dùng Material Symbols.
Kiểu chữ	Google Fonts	Unbounded và Be Vietnam Pro đúng như bản đặc tả giao diện, có đầy đủ dấu tiếng Việt.
Ghép khung viền	Canvas API trên trình duyệt	Vẽ ảnh gốc, chồng lớp khung PNG rồi xuất JPEG chất lượng 0,82, cạnh dài 1440 pixel, dung lượng mục tiêu dưới 300 KB. Không cần xử lý phía máy chủ.
Lưu trữ ảnh	Cloud Storage for Firebase	Trình duyệt tải ảnh lên trực tiếp qua SDK. Quy tắc bảo mật giới hạn định dạng ảnh và dung lượng tối đa 2 MB.
Cơ sở dữ liệu	Cloud Firestore	Có sẵn cơ chế lắng nghe thay đổi: lưới ảnh và màn hình lớn tự cập nhật mà không phải tự viết tăng thời gian thực.
Xử lý phía máy chủ	Cloud Functions for Firebase thế hệ 2	Chỉ hai hàm: xử lý sau khi ảnh được tải lên, và gỡ ảnh. Giữ số lượng hàm ở mức tối thiểu để hạn chế rủi ro.
Tạo ảnh thu nhỏ	Tiện ích Resize Images của Firebase	Cài đặt sẵn, tự sinh bản 400 pixel cho lưới và 1080 pixel cho màn hình lớn. Không phải viết mã.
Kiểm duyệt ảnh	Cloud Vision API · SafeSearch	Gọi trong hàm xử lý ảnh mới; ảnh bị gắn cờ chuyển sang trạng thái chờ duyệt thay vì hiển thị ngay.
Phiên người dùng	Firebase Authentication · đăng nhập ẩn danh	Không cần đăng nhập nhưng vẫn gắn ảnh với một phiên, phục vụ chống spam và cho phép người dùng tự gỡ ảnh.
Chống lạm dụng	Firebase App Check với reCAPTCHA Enterprise	Kết hợp quy tắc bảo mật: mỗi phiên tối đa một ảnh mỗi phút. Chặn gọi trực tiếp từ ngoài ứng dụng.
Triển khai & CDN	Firebase Hosting	Có sẵn HTTPS — bắt buộc để truy cập camera trên di động. Mỗi nhánh có một địa chỉ xem trước riêng, tiện cho buổi duyệt khung viền.
Đo lường & cộng tác	Google Analytics 4, Google Drive, Meet, Sheets	Analytics đếm lượt truy cập và tỉ lệ hoàn tất gửi ảnh. Drive lưu tài sản khung viền; Meet cho các buổi trao đổi; Sheets theo dõi tiến độ.

Cần xác nhận trong ngày 1

- Dự án Firebase phải bật gói trả theo mức dùng thì mới dùng được Cloud Functions, tiện ích tạo ảnh thu nhỏ và Cloud Vision.
- Cần một tài khoản Google Cloud đứng tên tổ chức, kèm quyền quản trị cho ít nhất hai thành viên.
- Với quy mô vài trăm ảnh, chi phí dự kiến vẫn nằm trong hạn mức miễn phí hàng tháng.

Nếu không bật được gói trả phí

- Bỏ Cloud Functions và tiện ích tạo ảnh thu nhỏ: trình duyệt xuất sẵn hai kích thước rồi ghi thẳng bản ghi vào Firestore.
- Bỏ kiểm duyệt tự động: chuyển sang duyệt thủ công bằng công cụ gỡ ảnh của ban tổ chức.
- Phạm vi còn lại giữ nguyên, nằm trọn trong hạn mức miễn phí.